

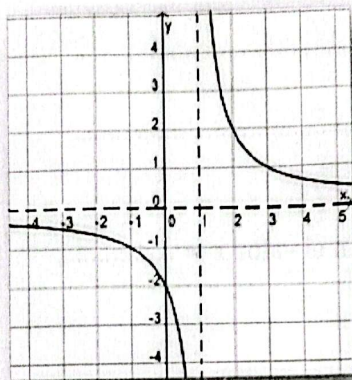
FUNCIÓN HOMOGRAFICA

Se denomina función homográfica a toda función de la forma

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Con la condición a, b, c y d sean números reales, que $c \neq 0$ y que $a \cdot d \neq b \cdot c$

Su gráfica es una curva discontinua llamada hipérbola que adopta el siguiente aspecto:



● Dominio

Esta función, al estar escrita como una fracción, tiene ciertas limitaciones a la hora de tomar valores especializados en la misma. El problema radica en que no puede tomarse ningún valor que anule al denominador por lo tanto el único número real que no pertenece al dominio es la raíz del denominador (ya que no se puede dividir por 0).

El dominio de una función homográfica se escribe de la siguiente manera

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{\text{raíz del denominador}\}$$

Veamos un ejemplo:

Para la función $f(x) = \frac{6x+18}{-3x+6}$, busquemos la raíz del denominador igualando dicha expresión a cero:

$$-3x + 6 = 0$$

Y despejemos x :

.....

.....

Luego:

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{ \dots \dots \dots \}$$

● Raíz

Para hallar la raíz de una función se la iguala a 0. Pero para que una división de este tipo sea 0, debe ser el numerador.

En el ejemplo anterior:

Busquemos la raíz de la función $f(x) = \frac{6x+18}{-3x+6}$, para ello debemos igualarla a cero y despejar x .

$$\frac{6x + 18}{-3x + 6} = 0$$

..... =

..... =

..... =

..... =

Luego la raíz de la función está en el valor $x = \dots\dots\dots$

● Ordenada al origen

La intersección de la función con el eje de ordenadas se determina calculando $f(0)$.

En el ejemplo que venimos siguiendo:

$$f(0) = \frac{6 \cdot 0 + 18}{-3 \cdot 0 + 6} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

La ordenada al origen está en el punto $(\dots\dots\dots ; \dots\dots\dots)$

● Asíntotas

Como se dijo al principio, la gráfica de una función homográfica no es una curva continua, esos cortes se dan porque el dominio no son todos los números reales. Estos cortes se evidencian en el gráfico en forma de asíntotas. Las asíntotas son rectas a las que las gráficas de la función se acerca indefinidamente, sin tocarla. En este tipo de funciones existen dos asíntotas: una horizontal y otra vertical.

¿Cómo determinamos la asíntota vertical?

Cuando calculamos el dominio de la función, descubrimos que hay un valor que no puede ser considerado. En ese valor, entonces, se encontrará la asíntota vertical de la función homográfica en cuestión.

Entonces la A.V.: $x = \dots\dots\dots$

¿Cómo determinamos la asíntota horizontal?

Observemos los coeficientes principales de las expresiones del numerador y denominador de la función

$$f(x) = \frac{6x + 18}{-3x + 6}$$

Ellos son $a = \dots\dots\dots$ y $c = \dots\dots\dots$

Del cociente entre ambos se obtiene la asíntota horizontal.

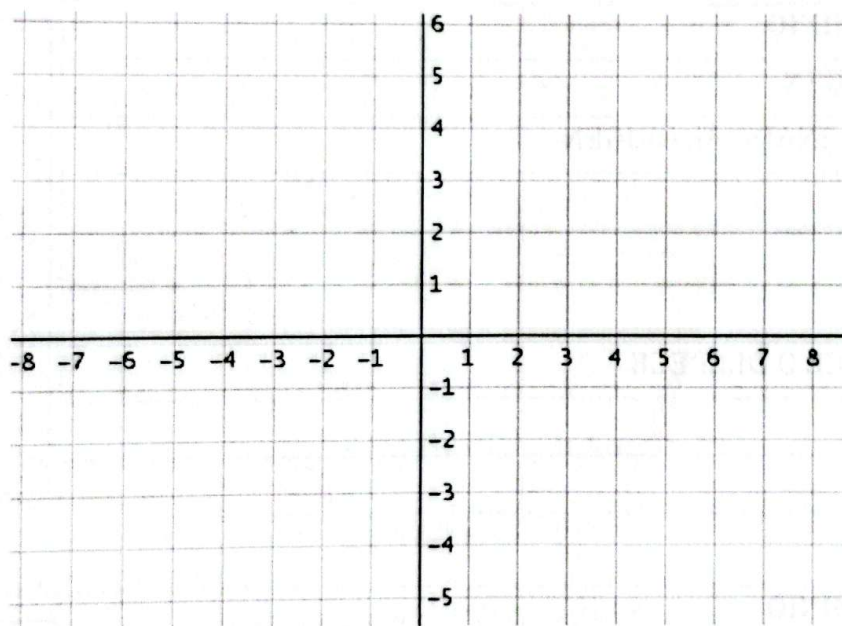
En este caso es: A.H.: $y = \dots\dots\dots$

● Imagen

Una vez determinada la A.H, podemos decir que la imagen de la función es:

$$Im f = R - \{ \dots \dots \dots \}$$

● Gráfico



FUNCIÓN HOMOGRAFICA- PRÁCTICA

- 1) Indicar el dominio, la imagen, las ecuaciones de las asíntotas (vertical y horizontal) y los puntos de intersección con los ejes coordenados de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \frac{1}{2-x}$

e) $f(x) = \frac{10-3x}{2-2x}$

b) $f(x) = \frac{2x}{4-x}$

f) $f(x) = \frac{2x-1}{2x+1}$

c) $f(x) = \frac{x-3}{2+x}$

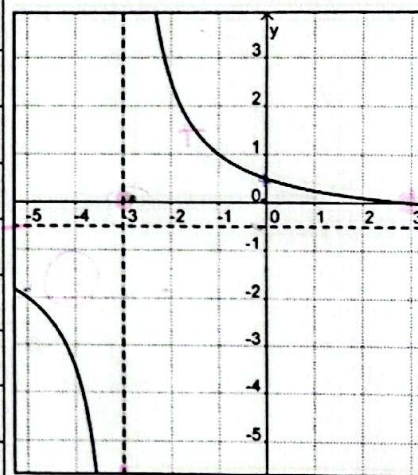
g) $f(x) = \frac{1}{x} + 2$

d) $f(x) = \frac{6-3x}{x-5}$

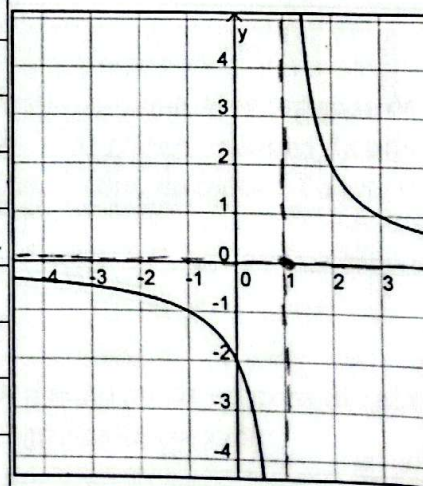
h) $f(x) = \frac{x+3}{2-x} - 2$

- 2) Para cada uno de los siguientes gráficos, indicar el dominio, la imagen, las raíces y ordenada, los conjuntos de positividad y negatividad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, las ecuaciones de las asíntotas.

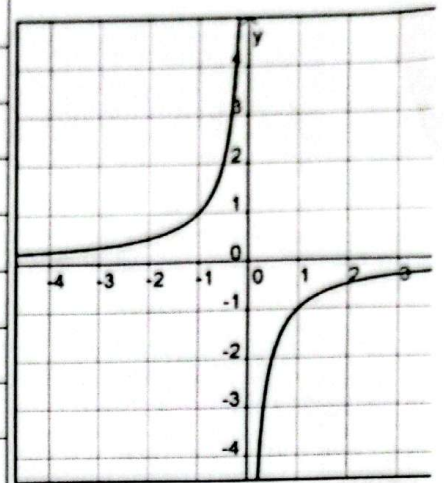
DOMINIO	$\mathbb{R} - \{3\}$
IMAGEN	$\mathbb{R} - \{0\}$
ORDENADA AL ORIGEN	$y = 0,5$
C0	$\{0,5\}$
C+	$(3; +\infty)$
C-	$(-\infty; -3)$
CRECE O DECRECE	decrece
AV	-3
AH	$y = 0,5$



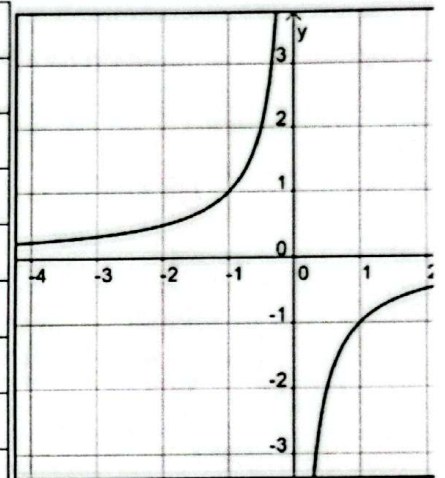
DOMINIO	$\mathbb{R} - \{1\}$
IMAGEN	$\mathbb{R} - \{0\}$
ORDENADA AL ORIGEN	$y = 2$
C0	$\emptyset$
C+	$(1; +\infty)$
C-	$(-\infty; 1)$
CRECE O DECRECE	decrece
AV	1
AH	0



DOMINIO	
IMAGEN	
ORDENADA AL ORIGEN	
C0	
C+	
C-	
CRECE O DECRECE	
AV	
AH	



DOMINIO	
IMAGEN	
ORDENADA AL ORIGEN	
C0	
C+	
C-	
CRECE O DECRECE	
AV	
AH	



3) Sea la función $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$

- Indicar el conjunto dominio y el conjunto imagen. Justificar.
- Indicar la intersección con los ejes.
- Determinar las asíntotas vertical y horizontal.
- Realizar el gráfico de la función.
- Determinar el intervalo de crecimiento y decrecimiento.

4) Construir la ecuación de una función que cumpla las siguientes condiciones:

- Cuyo dominio sea $R - \{4\}$
- Cuyo dominio sea $R - \{3\}$ y corte al eje x en -2
- Corte al eje x en -5 y al eje y en 6
- Cuyo dominio sea $R - \{-7\}$ y su raíz esté en $x = -\frac{1}{5}$
- Atraviese al eje x en el valor 0 y una asíntota este en $y = -3$
- Tenga asíntota $x=2$ y en $y = -5$
- Su dominio sea $R - \{-3\}$ y tenga una asíntota de ecuación $y = 3$
- Dominio $R - \{1\}$ y una asíntota de ecuación $y = 1$
- El dominio sea $R - \{0\}$ y tenga una asíntota en $y = 3$